专业班号 _____

姓　名 _____ 学　号_____ 期中 [ ] 期末 [√]

**注意：答案一律写在试卷纸上，注明题号。写在试题纸上的答案无效。**

**1. （10 分）判断正误，每题 1 分**

(1) ε是字母表{a,d}上的符号串。

(2) 当一个 DFA 运行过程中消耗掉输入串 x 后，所能到达的状态是δ^(q0,x)，其中 q0 是开始状态。

(3) 如果 n 状态 DFA 定义的语言是无穷的，，那么这个语言中某元素长度大于 n。

(4) “由 0 和 1 组成的串且串中 0 和 1 的个数相等”，该语言是正则语言。

(5) 在上下文无关文法中，变元集合可以为空。

(6) 句子的句柄也是该句子的直接短语。

(7) 自上而下语法分析过程中，M 为预测分析表，表元素 M[N,c]为产生式 N->α，那么 c∈FIRST(α)。

(8) 如果语言不允许过程递归调用，那么同一个过程的活动的生命期都不会相交。

(9) 编译器的源语言与它的目标语言可以相同。

(10) 在设计词法分析器时，实数这个词法单位采用全体一种表示比较合理。

**2. （10 分）本题共 10 个空，每空 1 分。**

✧ 符号串 s 是语言 S 中的句子，那么 s·s 是语言 ___（1）___ 的句子。

✧ NFA M 的开始状态不是结束状态，那么 M 不接受符号串：___（2）___。

✧ 从声明语句 int a[2] 获得的有用信息有：维数是 1；维长是 ___（3）___；

元素类型是___（4）___等。

✧ 对照语法树，结点 N 的综合属性值只依赖于___（5）___的属性值。

✧ 有过程声明 void f(int x, float y){...}，现要访问 f 的活动记录中 x 单元，那么基址是___（6）___、偏移量是___（7）___。注不含参数个数单元

✧ 表达式 x-(b+c)*a 的逆波兰表示为___（8）___，三地址码表示为___（9）___。

✧ 程序代码存放在运行时存储空间的___（10）___区。

**3. （5 分）**范围-127~+127 的小整数，用十六进制表示时最多有两位。试用正则表达式定义十六进制表示的小整数。举例十六进制 9、-B、-1F、+7F 依次为十进制 9、-11、-31、+127。

**4. （20 分）试完成如下与文法有关的各小题：**（默认最左边是开始符号）

（1）消除文法中的无用符号： S→Aa|ε,　A→Aa,　B→Bc|d

（2）消除文法中的ε-产生式： S→ABC|ε,　A→Bb|a,　B→ Cb|ε,　C→ε

（3）消除文法中的单位产生式：E→E+T|T,　T→F|T*F,　F→i|(E)

（4）消除文法中的左递归；　S→AB|a,　A→Ab|Ba,　B→Ac|d

（5） 对于文法 S→P|o, P→i(B)SF, F→eS|ε, B→0|1 分别写出变元 S 和 F 的 FIRST 集、变元 F 和 B 的 FOLLOW 集。

（6）对于文法 E→E/E|E&E|i，写出句子 i/i&i 的所有最左推导，以及对应的语法树，并判断该文法是不是歧义的。

**5. (10 分)** 填写下页 NFA 迁移表 1 中“ε-闭包”一列（第一列元素的ε-闭包），并将该 NFA 转换为 DFA，其中 DFA 的状态用 NFA 状态的集合来表示，写出 DFA 的迁移表表示。

| 表 I | a | b | ε | ε-闭包 |
|---|---|---|---|---|
| →1 | {2,3} | | {3} | ① |
| 2 | | {3} | {3,4} | ② |
| 3 | {4} | | | ③ |
| 4 | | {5} | | ④ |
| *5 | | | {1} | ⑤ |

**6、(10 分)** 根据文法构造自下而上分析中用于识别活前缀的 DFA，并判断是否有冲突，若有则说明如何消解冲突。

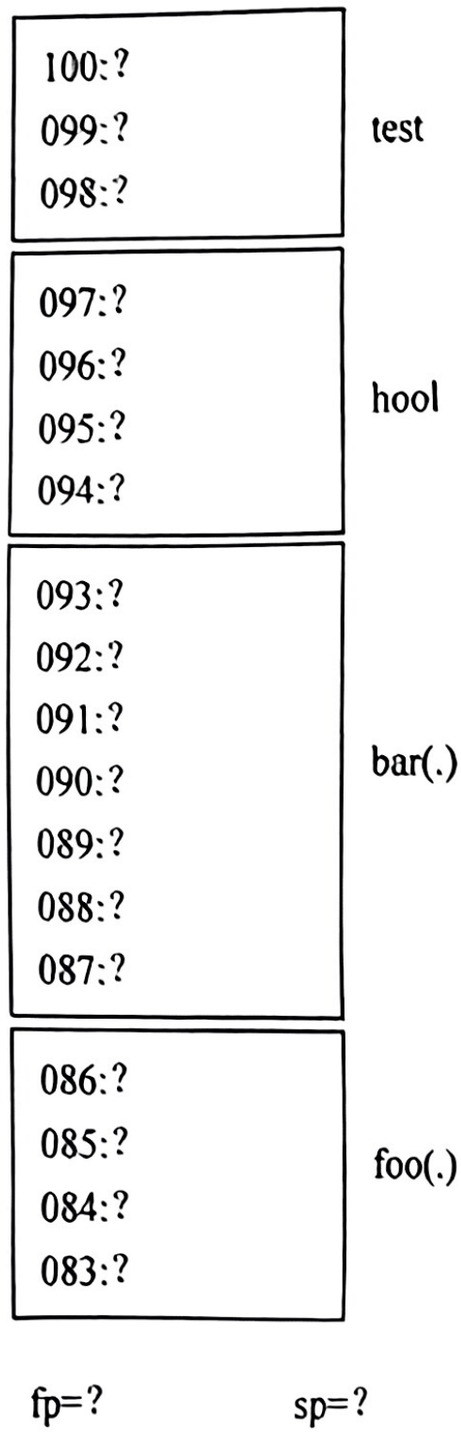
S → E-n|+

E → n

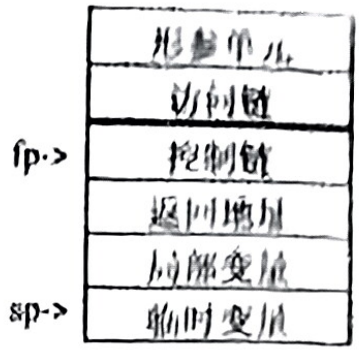
E → n+

**7、(15 分)** 给定一个类 PASCAL 程序如下， 图示当程序执行到 foo 过程体时的运行时栈当前内容（按照本页右图所示进行，需要填写其中的 20 个问号的值）：（注：所有单元长度均为 1，另外活动记录格式如下页图，其中 sp 为栈顶指针，栈向着地址减小的方向生长。）

```
program test;
  procedure foo(var y:integer)
    begin
      writeln(y);
    end
  procedure bar(procedure t; var x:integer);
    begin
      t(x);
    end;
  procedure hool;
      var x:integer;
```



```
begin
    x:=3;
    bar(foo,x);
end;
begin
  hool;
end.
```




8、（20 分）对句子 if x<>y then while x<y∨x=a do y:=a+b 进行语义分析，采用如下的属性文法，假设全局变量 nxq 初始化为 100，试完成（1）和（2）：

（1）画出该句子的语法树标出树中内结点的各属性的值；

（2）写出输出的四元式，过程中四元式的某个元若有变化请依次列出

$E \rightarrow i^1$ rop $i^2$ { E.tc=nxq; Gen(jrop, $i^1$, $i^2$, 0); E.fc=nxq; Gen(j, _, _,0); }

C → if E then { bp (E.tc, nxq); C.chain := E.fc; }

$S \rightarrow C\ S^1$ { S.chain := merge(C.chain, $S^1$.chain); }

W → while { W.quad := nxq; }

$W^d \rightarrow W\ E$ do { bp (E.tc, nxq); $W^d$.chain := E.fc; $W^d$.quad := W.quad ; }

$S \rightarrow W^d\ S^1$ { bp($S^1$.chain,$W^d$.quad); Gen(j, _, _, $W^d$.quad); S.chain := $W^d$.chain; }

$S \rightarrow i^1:=i^2$ { Gen(:=, $i^2$, _, $i^1$); S.chain := 0; }

$E^\circ \rightarrow E^1 \vee$ {bp ($E^1$.fc, nxq); $E^\circ$.tc=$E^1$.tc;}

$E \rightarrow E^\circ E^1$ {E.fc=$E^1$.fc; E.tc=merg ($E^\circ$.tc,$E^1$.tc); }

$S \rightarrow i^1:= i^2+i^3$ { Gen(+, $i^2$, $i^3$ , $i^1$); S.chain := 0; }

说明：过程 bp(c, q)将四元组编号 q 返填到以 c 为链头的链上的每个四元组的第四元；过程 merg(p, q)将 p 链链到 q 链的尾巴上并返回 q 为结果链头，但若 q 为空链则返回 p；过程 Gen(t1,t2,t3,t4)产生一个四元组，其编号为 nxq 当前值，并将 nxq 加 1.